

歷屆試題 P.22

1. (B)	2. (C)	3. (D)	4. (A)
5. (A)	6. (C)	7. (A)	8. (A)
9. (C)	10. (D)	11. (D)	12. (C)
13. (A)	14. (D)	15. (A)	

解析：

1. (1) $\because x$ 介於 3.1 至 4.9 之間 (含)

$$\therefore 3.1 \leq x \leq 4.9$$

$$(2) |x-a| \leq b \Rightarrow -b \leq x-a \leq b$$

$$\Rightarrow a-b \leq x \leq a+b$$

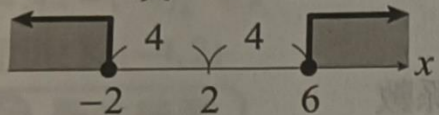
$$\text{由(1)和(2)可知: } \begin{cases} a-b=3.1 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ a+b=4.9 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2}: 2a=8 \Rightarrow a=4$$

$$a=4 \text{ 代入 } \textcircled{2}: 4+b=4.9 \Rightarrow b=0.9$$

$$\text{故 } ab=4 \times 0.9=3.6$$

2. $x \leq -2$ 或 $x \geq 6$ 的圖解如下:



$$\text{數線上, } -2 \text{ 和 } 6 \text{ 的中點坐標為 } \frac{-2+6}{2}=2$$

$$\text{而 } 6-2=4, \text{ 則 } |x-2| \geq 4$$

$$\Rightarrow 3 \times |x-2| \geq 12 \Rightarrow |-3| \times |x-2| \geq 12$$

$$\Rightarrow |(-3) \times (x-2)| \geq 12 \Rightarrow |-3x+6| \geq 12$$

$$\text{與 } |Ax+6| \geq B \text{ 比較, 可得 } A=-3, B=12$$

$$\text{因此 } 2A+B=2 \times (-3)+12=-6+12=6$$

故選(C)

3. [解1]

$\because$ 點 (a,b) 落在第一象限

$$\therefore a > 0 \text{ 且 } b > 0$$

$$\therefore b = -a^2 + 10$$

$$\therefore a^2 + b = 10$$

$$\text{由算幾不等式: } \frac{a^2+b}{2} \geq \sqrt{a^2 \times b}$$

$$\text{則 } \frac{10}{2} \geq \sqrt{a^2 b} \Rightarrow \sqrt{a^2 b} \leq 5$$

$$\Rightarrow a^2 b \leq 25, \text{ 故 } a^2 b \text{ 的最大值為 } 25$$

[解2]

$$\therefore b = -a^2 + 10 \therefore a^2 = 10 - b$$

$$a^2 b = (10-b) \times b = 10b - b^2 = -b^2 + 10b$$

$$= -(b^2 - 10b + 5^2) + 5^2$$

$$= -(b-5)^2 + 25 \leq 25$$

故 $a^2 b$ 的最大值為 25

$$\begin{aligned} 4. \therefore \frac{a}{\sqrt{2}-1} &= \frac{a \times (\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1) \times (\sqrt{2}+1)} \\ &= \frac{a\sqrt{2}+a}{(\sqrt{2})^2-1^2} = a+a\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$b(\sqrt{2}-1) = b\sqrt{2} - b = -b + b\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{a}{\sqrt{2}-1} + b(\sqrt{2}-1) &= (a+a\sqrt{2}) + (-b+b\sqrt{2}) \\ &= (a-b) + (a+b)\sqrt{2} \end{aligned}$$

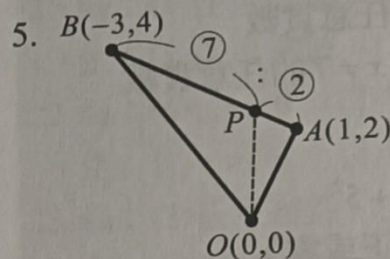
$$\text{則 } 3+2\sqrt{2} = (a-b) + (a+b)\sqrt{2}$$

$\therefore a, b$ 均是有理數

$\therefore a-b, a+b$ 也是有理數

由無理數 $\sqrt{2}$ 的性質可知: $a-b=3, a+b=2$

$$\text{故 } a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) = 2 \times 3 = 6$$



(1) $\triangle OAB$ 中

$$\therefore \triangle OAP \text{ 的面積} : \triangle OBP \text{ 面積} = 2 : 7$$

而兩個三角形的底 $\overline{AP}$ 與 $\overline{BP}$ 有相等的對應高

$$\therefore \overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 7$$

(2) $\because P$ 點在 $\overline{AB}$ 上

$$\begin{aligned} \therefore P &= \frac{2B+7A}{2+7} = \frac{2(-3,4)+7(1,2)}{9} \\ &= \frac{(-6,8)+(7,14)}{9} = \frac{(1,22)}{9} = \left(\frac{1}{9}, \frac{22}{9}\right) \end{aligned}$$

$$6. f(x) = x^2 + 3x - 1 \Leftrightarrow y = x^2 + 3x - 1$$

$$\text{令 } y=0, \text{ 則 } x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$\text{由公式解得 } x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$\text{取 } x_1 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, x_2 = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$$

$$\text{則 } |x_1 - x_2| = \left| \frac{-3 + \sqrt{13}}{2} - \frac{-3 - \sqrt{13}}{2} \right| = |\sqrt{13}| = \sqrt{13}$$

7. $y = f(x)$ 的 x^2 項係數為 a , 且頂點為 $(1,3)$

可設此二次函數為 $y = a(x-1)^2 + 3$

又圖形交 y 軸於點 $(0,1)$, 將點 $(0,1)$ 代入二次函數

$$\text{得 } 1 = a(0-1)^2 + 3 \Rightarrow a = -2$$

故二次函數為

$$\begin{aligned} y &= -2(x-1)^2 + 3 = -2(x^2 - 2x + 1) + 3 \\ &= -2x^2 + 4x + 1 \end{aligned}$$

與 $y = ax^2 + bx + c$ 比較係數

$$\text{因此 } a = -2, b = 4$$

8. (1) $\because$ 拋物線 $y = ax^2 + b$ 開口向上 $\therefore a > 0$

(2) $\because$ 拋物線的頂點為 $(0,b)$

且拋物線與 x 軸沒有交點

∴ 圖形都在 x 軸上方 $\Rightarrow b > 0$

由(1)與(2)可知, $a > 0, b > 0$

9. [解1]

(A) $f(x) = 2x + 4$

$\therefore f(2) = 2 \times 2 + 4 = 8$

$f(5) = 2 \times 5 + 4 = 14$

∴ 區間 $[2, 5]$ 變換成 $[8, 14]$

(B) $f(x) = 4x - 4$

$\therefore f(2) = 4 \times 2 - 4 = 4$

$f(5) = 4 \times 5 - 4 = 16$

∴ 區間 $[2, 5]$ 變換成 $[4, 16]$

(C) $f(x) = 3x - 2$

$\therefore f(2) = 3 \times 2 - 2 = 4$

$f(5) = 3 \times 5 - 2 = 13$

∴ 區間 $[2, 5]$ 變換成 $[4, 13]$

符合題目條件

(D) $f(x) = 2x - 3$

$\therefore f(2) = 2 \times 2 - 3 = 1$

$f(5) = 2 \times 5 - 3 = 7$

∴ 區間 $[2, 5]$ 變換成 $[1, 7]$

因此 $f(x)$ 為選項(C)

[解2]

設線型函數 $f(x) = ax + b$

∴ 區間 $[2, 5]$ 經 $f(x)$ 變換後

其區間為 $[4, 13]$

∴ 設 $f(2) = 4$ 與 $f(5) = 13$

而 $f(2) = 2a + b, f(5) = 5a + b$

則 $\begin{cases} 2a + b = 4 \cdots \cdots ① \\ 5a + b = 13 \cdots \cdots ② \end{cases}$

② - ① : $3a = 9 \Rightarrow a = 3$

將 $a = 3$ 代入① : $2 \times 3 + b = 4$

$\Rightarrow b = -2$, 因此 $f(x) = 3x - 2$

10. $\frac{2x+5}{4} \leq \frac{x-7}{3} \xrightarrow{\times 12} 3(2x+5) \leq 4(x-7)$

$\Rightarrow 6x + 15 \leq 4x - 28$

$\Rightarrow 6x - 4x \leq -28 - 15$

$\Rightarrow 2x \leq -43$

$\xrightarrow{\div 2} x \leq -\frac{43}{2} \Rightarrow x \leq -21\frac{1}{2}$

故滿足不等式的最大整數 $x = -22$

11. $x \leq 1$ 或 $x \geq 3 \Rightarrow (x-1)(x-3) \geq 0$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 3 \geq 0$

與 $x^2 + bx + c \geq 0$ 比較係數, 得 $b = -4, c = 3$

故 $2b + 3c = 2 \times (-4) + 3 \times 3 = 1$

12. 線段 $\overline{AB}$ 代表 $-1 \leq x \leq 5$

(A) $|x-1| \leq 4 \Rightarrow -4 \leq x-1 \leq 4$

$\Rightarrow -3 \leq x \leq 5$

(B) $|x+1| \leq 5 \Rightarrow -5 \leq x+1 \leq 5$

$\Rightarrow -6 \leq x \leq 4$

(C) $x^2 - 4x - 5 \leq 0 \Rightarrow (x+1)(x-5) \leq 0$

$\Rightarrow -1 \leq x \leq 5$

(D) $x^2 + 6x + 5 \leq 0 \Rightarrow (x+5)(x+1) \leq 0$

$\Rightarrow -5 \leq x \leq -1$

故選(C)

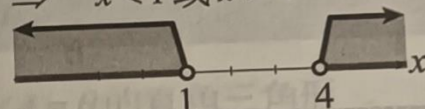
13. $5x - 4 < x^2 < x + 2$

$\Rightarrow 5x - 4 < x^2$ 且 $x^2 < x + 2$

$\Rightarrow x^2 - 5x + 4 > 0$ 且 $x^2 - x - 2 < 0$

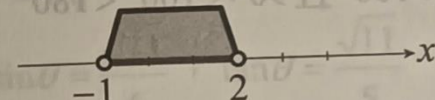
(1) $x^2 - 5x + 4 > 0 \Rightarrow (x-1)(x-4) > 0$

$\Rightarrow x < 1$ 或 $x > 4$

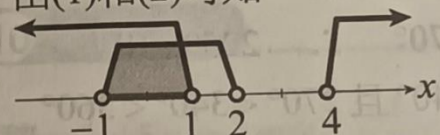


(2) $x^2 - x - 2 < 0 \Rightarrow (x+1)(x-2) < 0$

$\Rightarrow -1 < x < 2$



由(1)和(2)可知: $-1 < x < 1$



14. $|x+a| < 5$

$\Rightarrow -5 < x+a < 5 \xrightarrow{-a} -5-a < x < 5-a$

$\Rightarrow [x - (-5-a)][x - (5-a)] < 0$

$\Rightarrow x^2 + 2ax + (a^2 - 25) < 0$

$\times (-1)$

$\Rightarrow -x^2 - 2ax + (25 - a^2) > 0$

與 $-x^2 + 6x + b > 0$ 比較係數

得 $-2a = 6 \Rightarrow a = -3$

$25 - a^2 = b \Rightarrow 25 - (-3)^2 = b \Rightarrow b = 16$

故 $a + b = -3 + 16 = 13$

15. $x^2 + 2$ 與 $\frac{9}{x^2 + 2}$ 均為正數, 由算幾不等式:

$\frac{(x^2 + 2) + \frac{9}{x^2 + 2}}{2} \geq \sqrt{(x^2 + 2) \times \frac{9}{x^2 + 2}}$

$\Rightarrow \frac{x^2 + 2 + \frac{9}{x^2 + 2}}{2} \geq 3 \xrightarrow{\times 2} x^2 + 2 + \frac{9}{x^2 + 2} \geq 6$

$\Rightarrow x^2 - 2 + \frac{9}{x^2 + 2} \geq 2$

故 $x^2 - 2 + \frac{9}{x^2 + 2}$ 的最小值為 2